

マケデコセミナー
投資戦略を量産せよ！！！！

2025/7/3 19:30-



マケデコ 2025/07/03

@k1ito パート

今回のお題

1. k1itoについて。何者？
2. AlphaMinerにこめた思いについて
3. 今後の所感・感想

@k1ito



伊藤 克哉 (Katsuya Ito) 代表取締役 CEO (技術 / プロダクト)

1994年生まれ。東京大学理学部数学科卒・経済学研究科卒。一貫して複雑な概念の抽象化・構造化に取り組む。

Preferred Networks (PFN)でエンジニアとして、金融データ分析チームをゼロから立ち上げ。

三井物産で「秘密計算」データプラットフォーム技術の0->1事業開発経験。NVIDIAや大手化学メーカーとも協業。



主要な実績

応用情報技術者試験最年少合格 (15歳)。AI関連の論文20報。AAAIやAAMAS等トップ会議採択。3案件で日経新聞紙面掲載。

いままでやってきたことby スマート投資Ch. 2025/06/01

特徴量開発による戦略量産

(1) Trader-Company 法

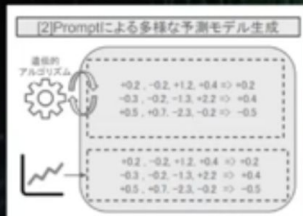
$$\hat{r}_{i,t+p}^{(p)} = \sum_{i=1}^N w_i A_i (O_i(r_{P_i,t-D_i}, r_{Q_i,t-F_i})).$$

項数	VOD _{t+2} =
1	$0.45 \sin(\text{PRU}_t > \text{KGF}_{t-2})$
2	$-0.96(\text{HSBA}_{t-2} - \text{RUC}_{t-7}) - 0.91((\text{GLEN}_t > \text{SKY}_{t-1}))$
3	$-1.39 \sin(\text{GLEN}_{t-7} - \text{BT}_{t-2}) - 0.94 \sin(\max[\text{CRDA}_{t-2}, \text{CPI}_{t-3}]) - 0.34 \tanh(\text{GLEN}_t > \text{EXP}_{t-3})$

(2) ABCD Forecast

各データセット D に対して、変換 (g^*, f^*) を加えたデータセット D^* を作成し、通常の機械学習手法を活用することにより、データコンペティションと同様の環境を得られるようにする。なお、本論文においては [8] を参考に決定木を用いた。またモデルの多様性を増すために、時系列方向・特徴量方向でのランダムサンプリングを行った。

(3) LLM Traders



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & 1 & 0 \\ 0 & & & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

モデル

予測

簡単なモデル
単純なアンサンブル
であることが多い

本業はデータサイエンススタートアップをやっています

INDX：企業概要

WHY

企業に眠る非構造化データを分析可能・活用可能にし、真にAI・データを使った経営・業務を実現する

WHAT

独自の軽量・データ整理基盤モデル「INDX」を構築



軽量・少GPUなデータ整理基盤

軽量の独自モデルで、リソース効率的なデータ整理・構造化を実現し、高速なデータ処理を可能に。



カスタマイズ可能なモデル

企業固有のデータ形式や業務要件に合わせて柔軟にカスタマイズできる基盤モデルを提供。



自社サーバー・オンプレミス対応

完全な自社サーバー内での導入により、セキュリティを保ちながら個社ごとのカスタマイズを実現。

非構造化データから構造化データへ



非構造化データ

文書・メール・会議録



データ
投入



INDXプラットフォーム

軽量・カスタマイズ可能



構造化
処理



構造化データ

整理・分類・活用可能



データ
活用



エンドユーザー活用



いとう
@k1ito

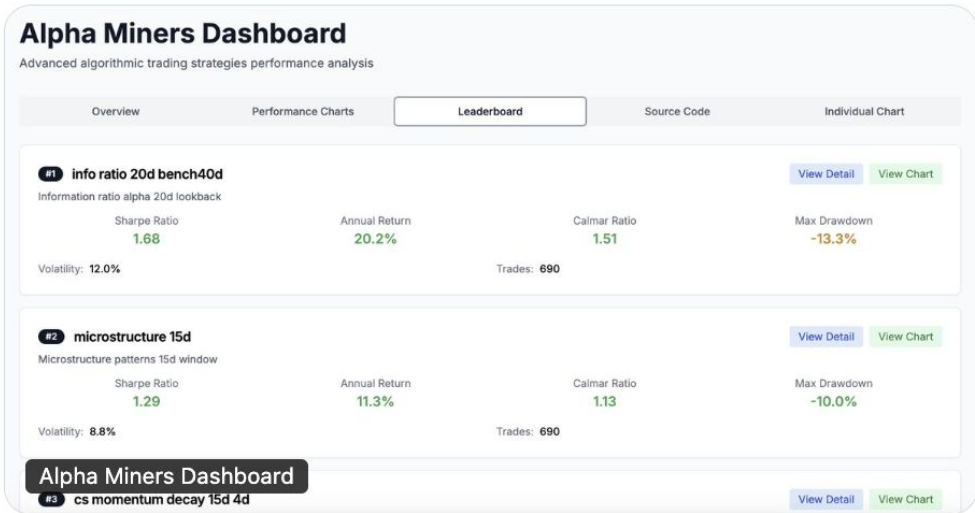
なぜここに来たのか

ちょいバスしてしまい。

北山(tomo)さんに召喚される。

AIエージェントがひたすらトレーディング戦略を作り続けるサイトつくった。パフォーマンスやコードも確認可能。

Claude Codeに衝撃を受けて、AIに無限にトレーディング戦略をつくってもらいたくなり、Claude Codeが僕が寝ている間に作ってくれた。



alphaminer-olive.vercel.appから

午前9:51 · 2025年5月31日 · 11万 件の表示



3



109



876



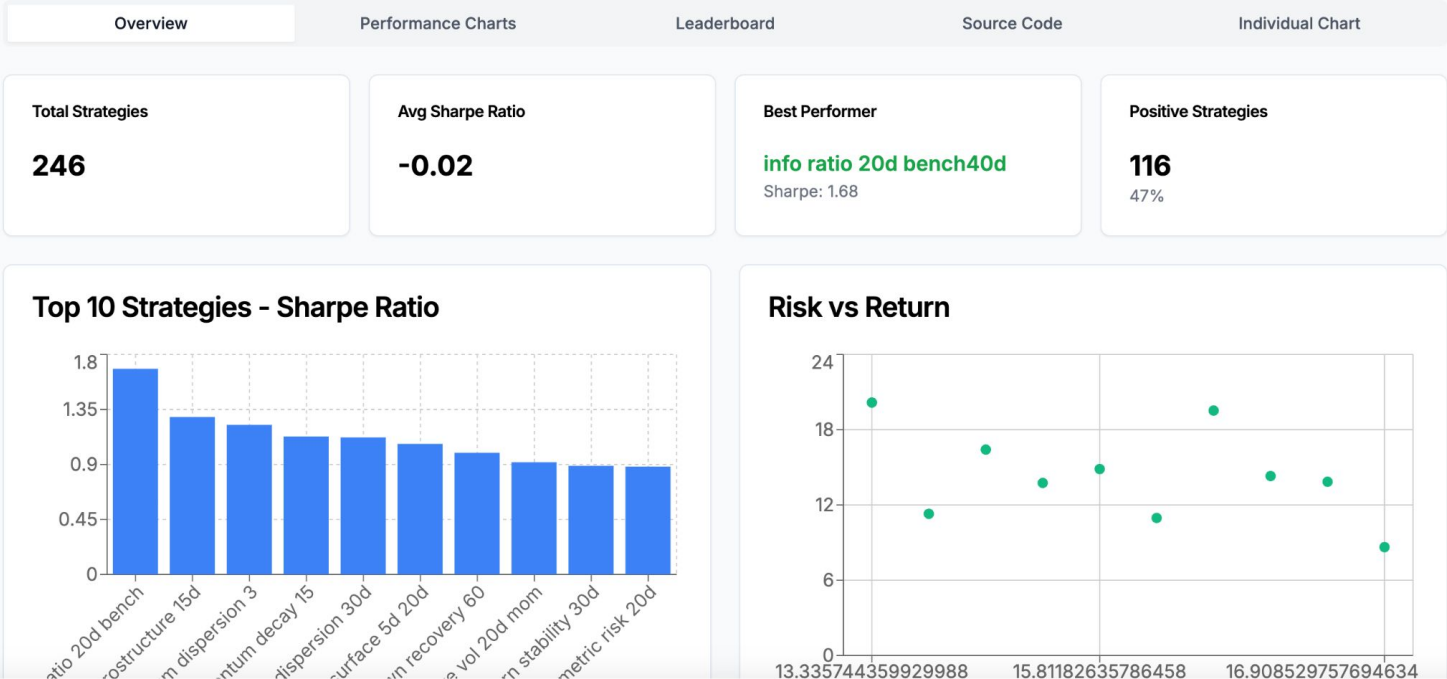
836



AlphaMinerについて

Alpha Miners Dashboard

Advanced algorithmic trading strategies performance analysis



AlphaMiner k1ito で検索

ウェブサイト:

<https://alphaminer-olive.vercel.app/>

コード:

<https://github.com/KatsuyaTO/alphaminer>

AlphaMinerの開発秘話

1. Claude Codeを使い始める

→本当にすごい。なにかこれをお金にしたいと考える。

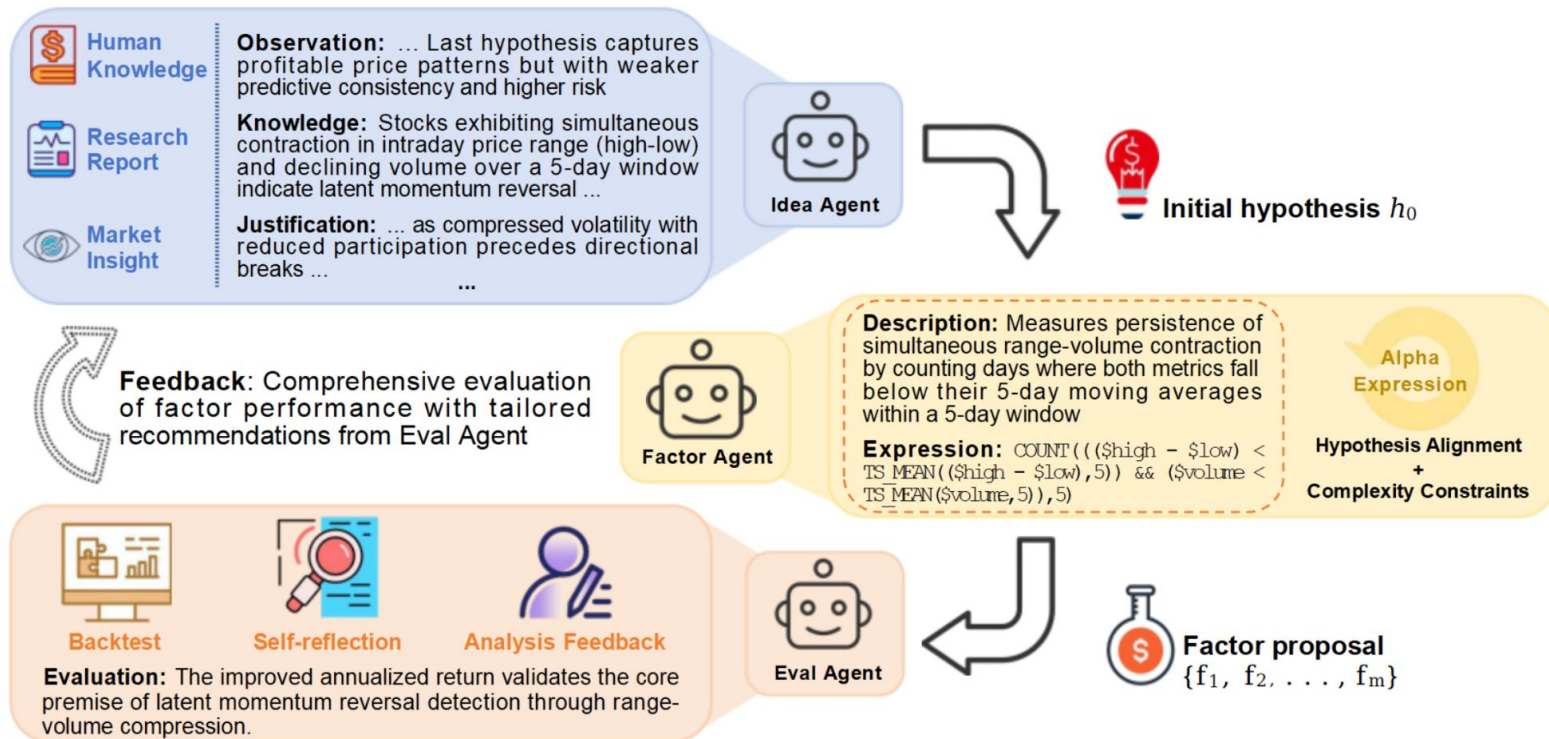
2. 「推論すればするほどお金になる」仕事ってどんな仕事？

→創薬・化学シミュレーター・営業・ウェブ作成・アノテーション・・・

3. トレーディングアルゴを推論させつづければお金になるのでは？

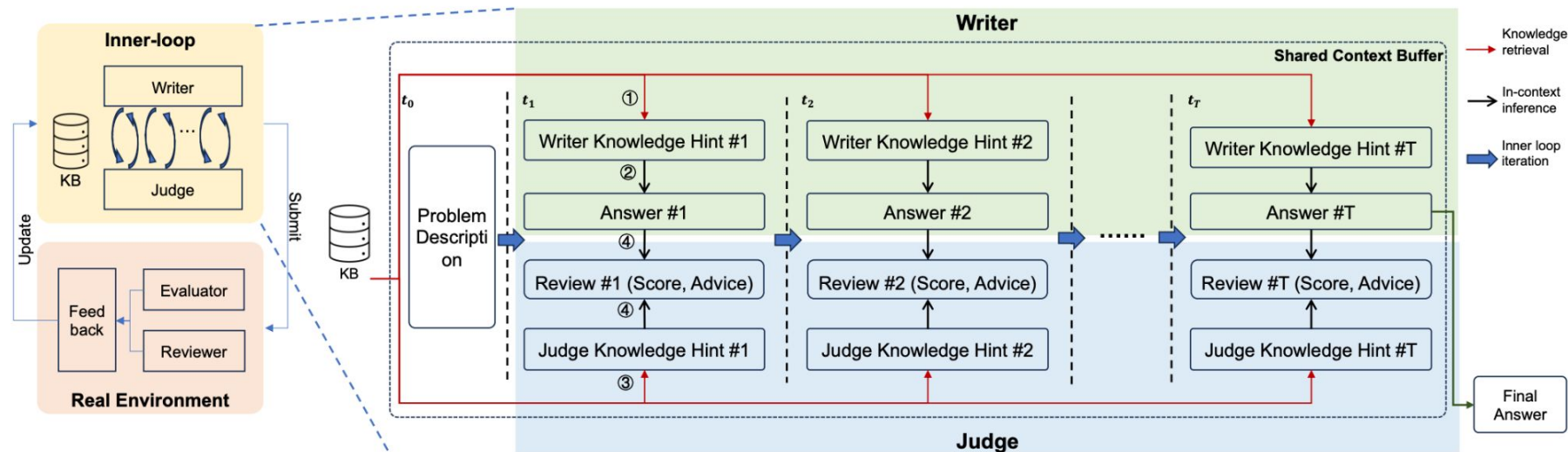


AlphaAgent [Ziyi Tang 2025]



Quant Agent [Saizhuo Wang et. al. 2024]

QuantAgent: Seeking Holy Grail in Trading by Self-Improving Large Language Model



AlphaGPT [Saizhuo Wang 2023]

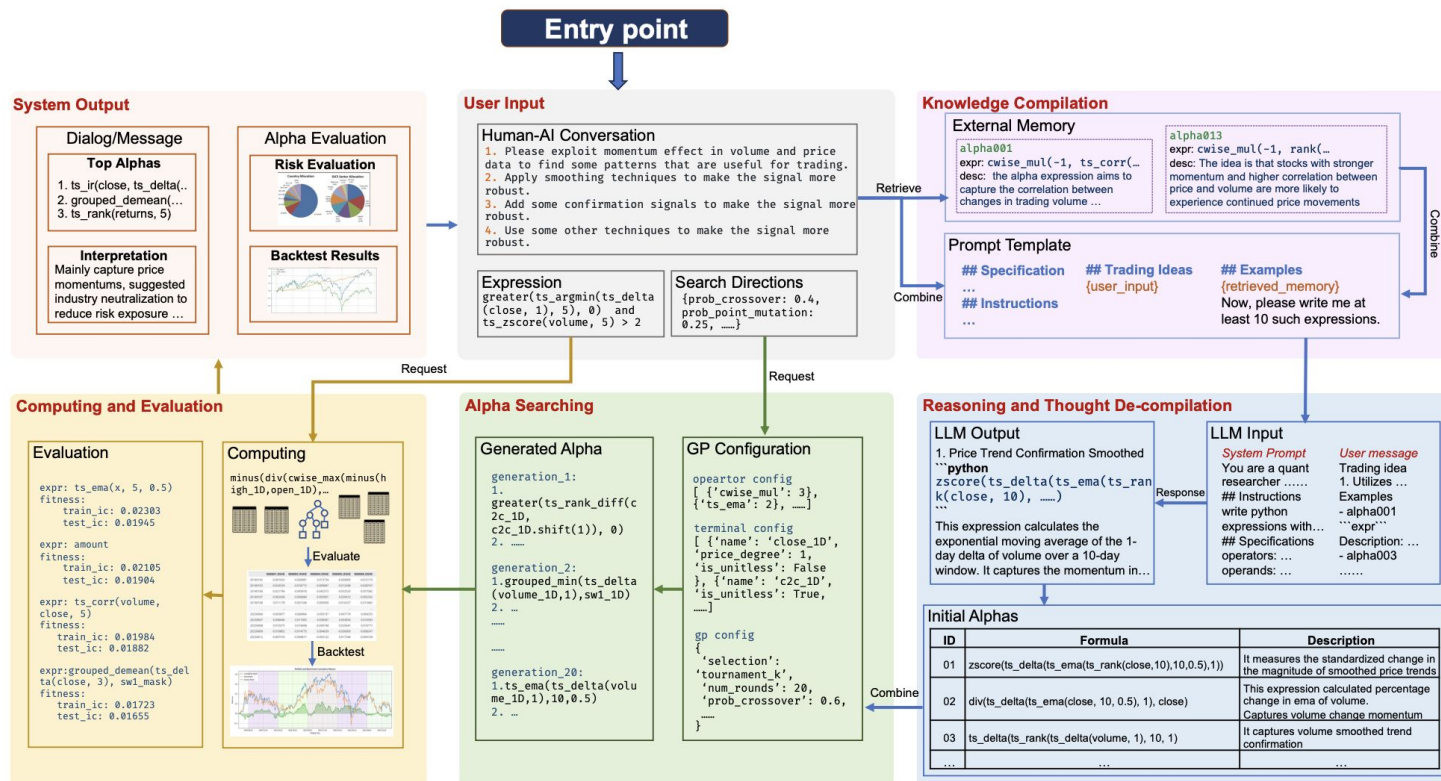


Figure 2: Alpha-GPT internal working pipeline: After a user inputs their ideas, the system goes into the knowledge compilation module.

AlphaMinerの感想

1. わりといい感じにつくってはくれる。解釈可能性もいいね。
2. Vercelでデプロイなんかも自動だね。
3. しかし最終的にサチってくる

思うところ:

1. サチる対策: データをいい感じに Augmentationするのがおすすめ

ex. ABCD-Forecast

2. 投資テーマの探索とかもよさそう(定性情報・ファンダ情報など)

3. Directionalではない何かへ。。

めっちゃくちゃ細かい条件分岐を LLMにやらせるのもよさそう

4. 裁量トレーダーなら自分が好きな局面とかをアノテーションさせてもよさそう

5. 板情報とかいれてもいいか

6. アイデア生成フェーズと実装フェーズは分けたほうがいい。

本業はデータサイエンススタートアップをやっています

INDX：企業概要

WHY

企業に眠る非構造化データを分析可能・活用可能にし、真にAI・データを使った経営・業務を実現する

WHAT

独自の軽量・データ整理基盤モデル「INDX」を構築



軽量・少GPUなデータ整理基盤

軽量の独自モデルで、リソース効率的なデータ整理・構造化を実現し、高速なデータ処理を可能に。



カスタマイズ可能なモデル

企業固有のデータ形式や業務要件に合わせて柔軟にカスタマイズできる基盤モデルを提供。



自社サーバー・オンプレミス対応

完全な自社サーバー内での導入により、セキュリティを保ちながら個社ごとのカスタマイズを実現。

非構造化データから構造化データへ



非構造化データ

文書・メール・会議録



データ
投入



INDXプラットフォーム

軽量・カスタマイズ可能



構造化
処理



構造化データ

整理・分類・活用可能



データ
活用



エンドユーザー活用

募集中

AlphaMiner:

趣味プロジェクトとして続けるにはつらすぎる。。。

仲間募集！ 共同研究者とかも募集中！

非構造化データの分析に興味があるひと:

INDXの副業・業務委託・暇つぶし歓迎！！

DM:@k1itoまで

tomoさん

- 人間よりも有利な条件で戦略を量産するアーキテクチャについて。Claude CodeならMCPサーバで外付けの情報を与えることになると思うがどのような情報を与えるべきか。Claude Codeはgrepを駆使しているらしいが、なにか特別なツールがあればいける？そのポテンシャルがありそうなアプローチはある？
- LLMを利用してもコンテキストにランダム性が必要な部分で、たとえば、トヨタの論文でペルソナの多様性をシミュレーションしていたが多様性が不足する部分をロールの多様性でいけるか？トレーダーの種類を例えば出自とか経歴で定義できる？
- 投資テーマの移り変わり(政策など)をフィナンスドメインブロックの組み合わせで抽出できる、もしくはそのアーキテクチャは考察できる？このあたりのレジューム系に活用できたら興味ある人多そう。